

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 블록체인 연구, 정책으로 연결되지 못한 혁신
2. 데이터 폭증 시대, 블록체인으로 재설계하다
3. 블록체인으로 국가 신원을 설계하다
4. 토큰화, 금융의 코드화를 이끌다
5. 두바이, 디지털 자산으로 정부를 결제하다

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 연구, 정책으로 연결되지 못한 혁신

- 블록체인은 운송·물류 산업의 핵심 기술로 주목받고 있으나, 실제 정책 반영은 매우 제한적으로 나타남
- 사우디아라비아의 연구진은 Scopus와 Overton 데이터를 활용해 실제 인용 현황을 체계적으로 분석함

블록체인은 운송·물류 산업의 투명성과 신뢰성을 높이는 핵심 기술로 주목받고 있으나 실제 정책 반영은 약 3%로 제한적이며, 사우디 연구진의 분석 결과 학문적 인용 수와 오픈 액세스 여부가 정책 인용의 주요 요인으로 작용하고 있음

▶ 운송·물류 산업에서 블록체인이 주목받고 있으나, 정책에 실제로 얼마나 반영되는지는 거의 분석되지 않음

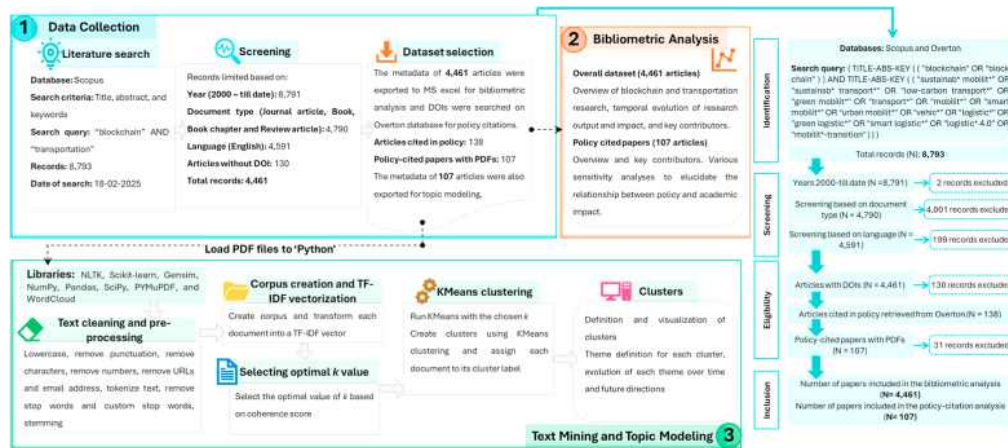
- 오늘날 운송과 물류 산업은 세계 경제를 지탱하는 핵심 축이지만, 여전히 데이터의 단절, 문서의 수작업 처리, 낮은 투명성과 신뢰 부족 등 구조적 문제를 안고 있음
- 이러한 비효율은 비용 증가와 지연, 그리고 공급망 내 사기나 불법 거래로 이어지며, 글로벌 교역의 안정성을 위협하였으며, 이러한 한계를 극복하기 위한 기술적 해결책으로 블록체인이 주목받음
- 블록체인은 거래 내역을 분산 원장에 기록하여 위·변조가 불가능하게 하고, 참여자 간 신뢰를 보장하는 기술로, 공급망 전반의 투명성과 추적 가능성을 크게 향상시킴
- 그러나 기술의 발전 속도와 달리, 블록체인 연구가 정책과 제도 설계 과정에서 얼마나 실제로 활용되고 있는지에 대한 분석은 거의 이루어지지 않음
- 특히 운송과 물류 분야에서 블록체인이 공공정책에 어떤 방식으로 인용되고 영향을 미치는지를 체계적으로 파악한 연구는 부재함
- 사우디아라비아의 연구진은 이러한 공백을 메우기 위해, 블록체인 관련 학술 연구가 정책 문서 속에서 얼마나 인용되고, 어떤 주제들이 정책에 더 큰 영향을 미치는지를 정량적으로 분석함
- 이를 통해 블록체인 연구가 단순히 기술적 담론을 넘어서, 사회적·정책적 변화에 어떻게 기여하고 있는가를 탐구함
- 특히 산업의 미래 비전인 'Industry 5.0'과의 연계성을 중심에 두어 블록체인 연구가 지속가능한 운송 및 물류 정책을 형성하는 데 어떠한 역할을 하는지를 규명하는 것을 목적으로 함

▶ 사우디 연구진은 Scopus와 Overton 데이터를 활용해 블록체인 연구의 정책 인용 현황을 분석함

- 연구는 데이터 수집, 서지분석, 정책 인용 결정요인 분석, 텍스트 마이닝과 주제모델링의 네 단계의 분석 절차를 거쳐 수행됨
- **(분석 절차 #1)** 첫째, 데이터 수집 단계에서는 Scopus 데이터베이스를 활용해 '블록체인'과 '운송(transportation)', '물류(logistics)' 관련 키워드를 중심으로 총 8,793편의 연구를 검색함
- 이후 2000년부터 2025년까지의 영어 논문 중 DOI를 보유한 4,461편을 최종 분석 대상으로 선정함

- 이러한 논문들을 정책 인용 데이터베이스인 Overton과 교차 검증하여, 정책 문서에 실제로 인용된 논문을 추출한 결과, 약 3%에 해당하는 138편의 논문이 정책에 직접적으로 인용된 것으로 확인됨

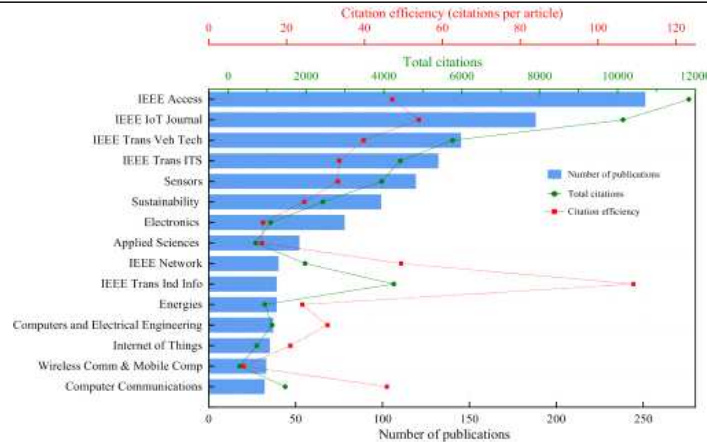
[블록체인의 정책 인용 현황 연구 방법론]



출처: Science Direct, 'Bridging Research and Policy: How Blockchain Research Contributes to Global Transport and Logistics Regulations', 2025.10.18.

- 이러한 논문들을 정책 인용 데이터베이스인 Overton과 교차 검증하여, 정책 문서에 실제로 인용된 논문을 추출한 결과, 약 3%에 해당하는 138편의 논문이 정책에 직접적으로 인용된 것으로 확인됨
- **(분석 절차 #2)** 둘째, 서지분석을 통해 연구의 생산성과 영향력을 시계열적으로 분석하였으며, 출판 추세, 저널 및 저자 분포, 인용 패턴을 분석하여 어떤 학문적 요인이 정책 인용과 관련이 있는지를 규명함
- **(분석 절차 #3)** 셋째, 정책 인용 결정요인 분석을 실시하여, 논문의 학문적 인용 수(Scopus), 저널의 영향력(Impact Factor), 그리고 접근성(Open Access)이 정책 인용에 미치는 영향을 정량적으로 측정함
- **(분석 절차 #4)** 마지막으로, 텍스트 마이닝과 주제모델링(topic modeling)을 결합하여, 정책에서 인용된 논문들의 내용을 TF-IDF(단어빈도-역문서빈도)와 K-Means 클러스터링, PCA 시각화 기법으로 분석함
- 이를 통해 블록체인 연구 중 어떤 주제들이 정책적으로 주목받는지 도출하고, 그 주제들이 Industry 5.0의 가치와 어떻게 연결되는지를 평가함
- ▶ **블록체인의 정책 인용은 3%로 제한적이었으며, 학술 인용 수와 오픈 액세스가 핵심 요인으로 나타남**
 - 분석 결과, 블록체인 연구의 정책 반영은 매우 제한적이었으며, 전체 4,461편 중 오직 138편(3%)만이 정책 문서에서 인용되었으며, 이는 학문적 생산성과 정책적 영향력 간의 간극을 보임
 - 하지만 세부적으로 보면, 정책에 인용된 논문들은 공통적으로 높은 학술적 인용 수와 오픈 액세스 출판의 형태를 지님
 - 회귀분석 결과, Scopus 인용 수가 많을수록 정책 인용 가능성이 유의하게 증가했으며(100회 인용 증가 시 정책 인용 약 16% 상승), 오픈 액세스 논문은 비공개 논문보다 약 30% 더 높은 정책 인용률을 보임
 - 반면, 저널의 임팩트 팩터는 통계적으로 유의하지 않아, 학문적 '권위'보다는 '접근성'이 정책 반영의 핵심

[15개의 저널의 영향력 비교 분석]



출처: Science Direct, 'Bridging Research and Policy: How Blockchain Research Contributes to Global Transport and Logistics Regulations', 2025.10.18.

▶ 정책에 인용된 연구는 지속가능한 공급망, 스마트 에너지, 디지털 신원, 드론 응용의 네 분야로 집중됨

- 정책 문서에서 반복적으로 인용된 연구의 주제는 크게 아래와 같은 네 가지의 주제로 분류됨
- **(기존 연구 주제 #1)** 첫 번째는 '지속가능한 공급망 및 물류 관리'로, 식품과 에너지 공급망의 투명성, 스마트 계약, 순환경제 등 지속가능성 중심의 기술 적용이 주요한 내용으로 구성됨
- **(기존 연구 주제 #2)** 두 번째는 '스마트 에너지 시스템'으로, 분산형 전력망, IoT 기반 에너지 거래, 스마트 시티와 연계된 에너지 관리 등 국가 에너지 정책과 긴밀히 연계된 연구들이 포함됨
- **(기존 연구 주제 #3)** 세 번째는 '디지털 신원과 교통'으로, 개인정보 보호, 전자 신원 인증(e-ID), 안전한 데이터 거래 등 블록체인을 활용한 디지털 신뢰 인프라 구축에 관해 연구함
- **(기존 연구 주제 #4)** 마지막으로 'UAV 및 드론 응용'은 팬데믹 이후 중요성이 커진 무인항공기 기반 물류, 재난 대응, 국방 보안과 관련된 연구가 포함됨
- 이러한 네 가지 주제는 모두 UN 지속가능발전목표(SDGs)와 Industry 5.0의 핵심 가치에 밀접하게 연결됨
- 블록체인은 기술적 효율성을 넘어, 에너지 분산화·환경 지속성·개인정보 보호·공공안전 등 사회적 가치 실현의 도구로 인식되고 있었으며, 이는 기술 중심의 4차 산업혁명에서 인간 중심의 5차 산업혁명으로의 이행을 보여주는 대표적 사례로 평가됨

- 정책 영향력 제고를 위해서는 연구의 접근성과 실용성을 높이는 오픈 액세스 확산, 학문 간 융합, 사회문제 중심의 연구 설계가 필수적임
- 블록체인은 기술 효율을 넘어 인간 중심의 지속가능한 산업 전환(Industry 5.0)의 기반 기술로 자리매김하고 있으며, 향후 정책 수립에서 그 역할이 더욱 확대될 필요가 있음

[출처]

- Science Direct, 'Bridging Research and Policy: How Blockchain Research Contributes to Global Transport and Logistics Regulations', 2025.10.18.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

데이터 폭증 시대, 블록체인으로 재설계하다

- IDC 보고서에 따르면 전 세계 데이터는 2025년에는 175ZB의 용량에 이를 것으로 전망됨
- 이러한 한계를 극복하기 위해, 제3자 없이도 데이터의 무결성과 소유권을 검증할 수 있는 구조를 설계함

블록체인 기술을 활용해 제3자 없이도 데이터의 무결성 검증과 중복 제거를 동시에 수행하는 탈중앙형 클라우드 감사 시스템을 제안하고, 이를 통해 보안성과 효율성을 크게 향상시킴

▶ **데이터 폭증과 클라우드 환경에서의 무결성·중복저장 문제, 제3자 감사기관 의존의 한계를 지적함**

- 오늘날의 디지털 환경에서 데이터 생성 속도는 폭발적으로 증가하고 있으며, IDC 보고서에 따르면 전 세계 데이터는 2018년 33제타바이트(ZB)에서 2025년에는 175ZB에 이를 것으로 전망됨
- 이러한 폭증 속에서 기업과 기관은 저장 공간의 효율성과 데이터 신뢰성을 확보하는 데 큰 어려움을 겪고 있음
- 클라우드 스토리지는 이러한 문제를 해결하기 위한 핵심 인프라로 자리 잡았지만, 동시에 데이터 중복 저장(deduplication)과 데이터 무결성(integrity) 보장의 문제를 동반함
- 기존의 클라우드 무결성 검증 방식은 대부분 신뢰할 수 있는 제3자 감사기관(TPA, Third-Party Auditor)의 도움을 받아 수행됨
- 그러나 TPA의 부정행위, 단일 실패 지점(Single Point of Failure), 혹은 서버와의 공모 가능성 때문에 완전한 신뢰성을 담보하기 어려움
- 또한 기존 시스템은 각 사용자마다 다수의 인증키와 태그를 생성·보관해야 하므로 저장·연산 자원의 낭비와 소유권 정보 노출(ownership privacy leak)의 위험이 존재함

▶ **블록체인 기반의 데이터 무결성 검사, 중복 제거 시스템을 제안하여 신뢰성과 효율성을 확보하고자 함**

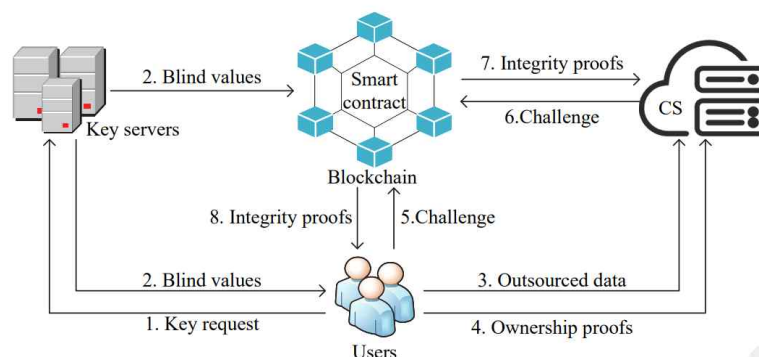
- 이러한 한계를 극복하기 위해 중국 귀주대학교의 연구진은 블록체인 기술을 활용한 탈중앙형 데이터 무결성 감사 및 중복 제거 체계를 제안함
- 블록체인의 투명성·불변성·공유 검증 구조를 이용하면, 제3자 없이도 신뢰 가능한 데이터 검증과 감사 기록이 가능해짐
- 연구의 핵심 목표로서 TPA 없는 분산형 감사 구조, 키 및 태그 중복 제거, 데이터 소유권 보호, 배치 감사(batch auditing)를 동시에 달성하고자 함

▶ **다중 서버 키 생성, 경량 인증 태그, 스마트 계약 기반 감사 등 핵심 기술을 통합하여 효율적 구조를 구현함**

- 본 연구는 클라우드 데이터 관리의 효율성과 보안을 동시에 확보하기 위해 다음과 같은 네 가지의 기술적 요소를 통합함

- **(기술적 요소 #1)** 첫째, 다중 서버 보조 키 생성(server-aided key generation) 방식을 도입하여 서명 키(signing key)를 공동 생성하고, 생성된 키 자료를 블록체인에 저장함
- 이때 사용자는 단 하나의 키 시드(seed)만 보유하면 필요 시 해당 키를 복원할 수 있어, 저장 공간을 획기적으로 절감하면서도 키 중복 제거(key deduplication)를 달성함
- **(기술적 요소 #2)** 둘째, 생성된 키를 통해 각 데이터 블록에 대해 경량 인증 태그(lightweight authentication tag)를 생성함
- 동일한 데이터를 업로드하는 여러 사용자는 동일한 태그를 공유하므로, 클라우드 서버는 데이터와 검증 태그를 단 한 번만 저장하면 됨
- **(기술적 요소 #3)** 셋째, 블록체인을 이용하여 무결성 감사 절차를 탈중앙화하여 사용자와 서버는 스마트 계약(smart contract)을 통해 무결성 검증 과정을 수행하며, 그 결과를 블록체인에 기록하며, 이를 통해 TPA 의존성을 제거하고, 감사 결과의 조작 불가능성(unforgeability)을 확보할 수 있음

[시스템 모델 아키텍처]



출처: Science Direct, 'Blockchain-Based Efficient Integrity Auditing and Deduplication for Outsourced Data with Privacy Assurance', 2025.10.16.

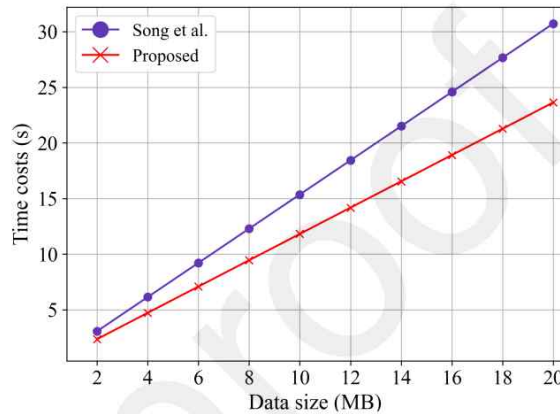
- **(기술적 요소 #4)** 넷째, 단일 파일 단위 검증을 넘어 여러 파일을 동시에 검증하는 배치 감사(batch auditing) 기능을 구현하여 사용자는 여러 파일의 무결성을 하나의 집계 증명(aggregated proof)으로 확인할 수 있어, 연산 효율성을 크게 높임
- 이러한 구조는 블록체인-클라우드-사용자 간 4계층 모델로 구성되며, 각 구성요소는 스마트 계약을 통해 상호작용함

▶ 다양한 공격 시나리오를 가정해 성능을 검증한 결과, 기존 방식 대비 비용이 크게 절감됨을 입증함

- 보안 모델에서는 신뢰할 수 없는 사용자, 부분적으로 침해된 키 서버, 반신뢰 클라우드 서버를 모두 가정하여 현실적인 공격 시나리오를 검증함
- 연구진은 제안된 방식의 보안성과 효율성을 기존 연구들과 비교·분석하였으며, 제안된 모델은 데이터 위변조 방지, 소유권 보호, 무결성 감사의 위조 불가능성을 보장하며, 제3자 감사기관 없이도 신뢰할 수 있는 결과를 제공함

- 이론적 분석 결과, 본 방식은 기존의 PDP(Provable Data Possession)와 PoR(Proof of Retrievability) 기반 접근보다 계산 및 통신 비용을 현저히 절감함
- 시뮬레이션 실험에서도 2MB~20MB 범위의 파일을 대상으로 검증한 결과, 키 생성 및 데이터 업로드에 소요되는 시간은 기존 Song et al.(2023) 방식 대비 약 20~25% 단축되었고, 배치 감사의 경우 다수 파일을 동시에 검증할 때 효율성이 특히 두드러짐

[파일 사이즈에 따른 키 생성 시간]



출처: Science Direct, 'Blockchain-Based Efficient Integrity Auditing and Deduplication for Outsourced Data with Privacy Assurance', 2025.10.16.

▶ 제안 시스템이 보안성과 신뢰성을 확보하며, 제3자 없이도 데이터 무결성 검증 · 소유권 보호를 실현함

- 보안 분석 측면에서는, 제안된 시스템이 타협된 키 서버(Compromised Key Server), 반신뢰 클라우드 서버(Semi-trusted Cloud), 그리고 악의적 사용자로부터의 공격에도 안전함이 입증됨
- 또한 AES-256 암호화를 기반으로 한 데이터 보호, 다중 서버 보조 서명 방식, 블라인드 서명 값의 체인 저장 등을 통해 블록체인 공개 특성으로 인한 소유권 유출 위험도 효과적으로 차단함을 보임
- 본 연구는 블록체인 기술을 응용하여 클라우드 환경에서의 데이터 무결성 검증과 중복 제거 문제를 동시에 해결한 혁신적 접근을 제시함
- 이를 통해 제3자 감사기관 없이도 신뢰성 높은 감사가 가능하며, 사용자와 서버 모두의 저장·통신 비용을 크게 절감함
- 또한 제안된 시스템은 데이터 소유권 보호, 무결성 감사의 자동화, 중복 데이터의 효율적 제거, 대규모 데이터 환경에서의 처리 효율성 향상을 실현함

- 중앙화된 감사 구조의 취약점을 보완함으로써, 데이터 관리의 투명성과 신뢰성을 높이는 차세대 클라우드 보안 모델로 발전할 잠재력을 확인함
- 중복 제거·자동화된 무결성 감사·소유권 보호를 하나의 시스템으로 통합함으로써, 대규모 데이터 환경에서의 보안·효율·자원 절감을 실현할 수 있음을 보여줌

[출처]

- Science Direct, 'Blockchain-Based Efficient Integrity Auditing and Deduplication for Outsourced Data with Privacy Assurance', 2025.10.16.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[부탄]

블록체인으로 국가 신원을 설계하다

- 부탄은 자국의 국가 디지털 신원 플랫폼을 이더리움과 통합하는 계획을 발표함
- 통합을 통해 중앙화된 데이터베이스 의존도를 줄이고, 데이터 무결성·개인정보 보호 등을 강화함

부탄은 국가 디지털 신원(NDI) 시스템을 글로벌 블록체인 네트워크인 이더리움과 통합해, 세계 최초로 인구 단위의 자기주권 신원(SSI) 체계를 구현하며 보안성과 프라이버시 중심의 디지털 거버넌스를 구축하고자 함

▶ 부탄은 블록체인 기반 디지털 신원 혁신을 통해 자율성을 갖춘 새로운 국가 디지털 생태계 구축에 나섬

- 부탄 왕국은 국가 차원의 디지털 혁신 전략의 일환으로, 자국의 국가 디지털 신원(National Digital Identity, NDI) 플랫폼을 글로벌 블록체인 네트워크인 이더리움과 통합하는 계획을 발표함
- 이 프로젝트는 부탄 정부가 지향하는 보안성, 투명성, 자주성을 핵심 가치로 하는 탈중앙화 디지털 생태계 구축의 중대한 전환점으로 평가됨
- NDI 플랫폼은 국민이 자신의 신원 데이터를 스스로 통제할 수 있도록 설계된 자기주권 신원(Self-Sovereign Identity, SSI) 체계를 기반으로 하며, 이번 통합을 통해 부탄은 세계 최초로 인구 단위의 SSI 시스템을 구현한 국가로 자리매김함
- 부탄 정부는 NDI 플랫폼의 기반 인프라를 이더리움 네트워크로 이전하는 작업을 진행 중이며, 2026년 초까지 전면 통합을 완료할 계획임
- 이더리움의 글로벌 분산 네트워크를 활용함으로써 부탄은 ▲데이터 무결성 강화 ▲시스템 복원력 향상 ▲중앙화 데이터베이스 의존도 감소 ▲개인정보 보호 강화 등의 효과를 기대함
- 이러한 통합을 통해 NDI 플랫폼은 검증 가능한 디지털 자격(Verifiable Credentials) 발급 및 디지털 서명 기능을 직접 이더리움 상에서 수행할 수 있게 됨
- 이에 따라 시민은 중앙 기관에 개인정보를 제공하지 않고도 신원 정보를 검증할 수 있는 프라이버시 중심의 인증 체계를 이용할 수 있을 것으로 전망됨
- 이에 대해 이더리움 재단의 아야 미야구치(Aya Miyaguchi) 회장은 부탄의 사례가 “이더리움이 추구하는 개방적이고 신뢰 가능한 시스템의 이상을 실현하는 모범”이라며 찬사를 보냄

- 부탄은 블록체인을 활용한 국가 차원의 자기주권 신원 체계(SSI)를 실현함으로써, 중앙 집중형 행정 구조를 넘어선 프라이버시 중심의 디지털 거버넌스 모델을 제시함
- 이 사례는 블록체인이 공공 데이터 관리의 신뢰 기반 인프라로 기능할 수 있음을 입증하며, 향후 다른 국가들의 디지털 ID 및 전자정부 시스템 혁신에 참고 모델로 작용할 전망이다

[출처]

- FintechNews, 'Bhutan Connects National ID System to Ethereum Blockchain', 2025.10.13.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

토큰화, 금융의 코드화를 이끈다

- 토큰화가 실물경제와 디지털경제를 연결하는 핵심 혁신으로 부상함
- 이를 통해 다양한 자산의 분할 소유, 유동성 향상, 투명성 강화, 글로벌 접근성 확대가 가능해짐

토큰화는 부동산주식 등 실물자산을 블록체인 기반 디지털 토큰으로 전환해 금융의 유동성과 투명성을 높이는 핵심 혁신이지만, 규제 불확실성과 기술적 한계가 여전히 상용화의 주요 장애 요인으로 작용하고 있음

▶ 디지털화가 가속화되며 토큰화는 전통 금융과 블록체인 경제를 연결하는 핵심 혁신으로 부상하고 있음

- 21세기 금융시장은 디지털화와 분산화라는 두 축을 중심으로 급속히 변화하고 있으며, 이러한 변화의 중심에는 토큰화(Tokenization) 라는 혁신이 자리잡음
- 토큰화는 부동산, 주식, 예술품, 채권 등 실물 또는 무형 자산을 블록체인 상의 디지털 토큰(digital token)으로 변환하는 과정으로, 이는 실물경제와 디지털경제를 연결하는 핵심 기술로 주목받고 있음
- 또한 토큰화는 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계와 결합하면서 대출의 담보로 활용되거나, 유동성 풀에 제공되어 이자를 얻는 등 다양한 디지털 금융상품의 기반 자산으로 활용되고 있음
- 이러한 통합은 전통 금융과 블록체인 금융 간의 경계를 허물며, 새로운 형태의 포용적 금융시스템(Inclusive Finance)을 형성함
- 토큰화는 단순한 기술적 진보를 넘어, 전통 금융시장의 구조적 비효율성, 자산의 비유동성, 거래의 불투명성, 높은 중개 비용 등을 해결하는 잠재력을 지님
 - 1) 분할 소유(Fractional Ownership): 자산을 여러 단위로 나누어 투자자들이 고가의 자산을 부분적으로 소유할 수 있음
 - 2) 유동성 향상(Liquidity Increase): 토큰화된 자산은 블록체인 기반 거래소에서 즉시 거래되어, 기존 비유동 자산의 거래성을 높임
 - 3) 투명성과 신뢰성(Transparency & Trust): 모든 거래 기록이 블록체인에 저장되어 위변조가 불가능하며 누구나 검증 가능함
 - 4) 글로벌 접근성(Global Accessibility): 인터넷 접속만으로 전 세계 어디서든 동일한 자산에 접근하고 거래 가능함
- 그러나 이러한 혁신에도 불구하고 다음과 같은 네 가지의 대표적인 구조적 한계가 존재함
 - 1) 규제 불확실성(Regulatory Uncertainty): 국가별 법적 기준이 상이하여 법적 소유권, 규제, 세금 문제 등이 명확히 정의되지 않음
 - 2) 상호운용성(Interoperability) 문제: 다양한 블록체인 간의 호환성 부족으로 인해 자산의 이동과 통합 관리가 어려움
 - 3) 유동성 한계(Liquidity Constraints): 토큰화된 자산의 2차 시장이 아직 성숙하지 않아 거래 활성화에 제약이 있음
 - 4) 확장성(Scalability) 문제: 트랜잭션 속도와 수수료의 한계로 인해 대규모 자산 발행·거래에는 부담이 존재함

- 토큰화는 전통 금융의 비효율성과 진입장벽을 완화해 자산 접근의 민주화를 촉진하는 핵심 금융 인프라로 발전할 잠재력을 지니며, 자본 효율성과 시장 투명성을 높이는 "포용적 디지털 자산 시장" 구축의 기반이 될 수 있음
- 토큰화의 지속 가능한 성장을 위해서는 글로벌 규제 정합성 확보와 기술적 상호운용성 개선이 필수적이며, 법제도적 명확성과 블록체인 인프라의 확장성을 강화해야만 토큰화가 실질적 금융 혁신으로 정착될 수 있음

[출처]

- OKX, 'How Tokenization is Transforming the Economy: Exploring Blockchain Platforms and Opportunities', 2025.10.19.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[두바이]

두바이, 디지털 자산으로 정부를 결제하다

- 두바이는 오랜 기간 동안 “스마트 시티”와 “디지털 경제 허브”로의 도약을 목표로 삼아옴
- 이러한 비전을 위해 두바이는 디지털 자산을 활용해 결제하는 파일럿을 성공적으로 마쳤다고 발표함

두바이 재무부는 “Dubai Pay” 플랫폼을 통해 정부 서비스 수수료를 디지털 자산으로 결제하는 기술 파일럿을 성공적으로 완료하며, 완전한 디지털 경제 비전 실현을 위한 핵심 이정표를 마련함

▶ 두바이는 ‘스마트 시티’와 ‘디지털 경제 허브’로의 도약을 목표로 디지털 전환 전략을 추진함

- 두바이는 오랜 기간 동안 “스마트 시티”와 “디지털 경제 허브”로의 도약을 목표로 삼아왔으며, 이러한 전략적 비전의 일환으로, 두바이 재무부(Department of Finance, DoF)는 2025년 10월, 정부 서비스 수수료를 디지털 자산을 활용해 결제하는 기술적 파일럿 프로젝트를 성공적으로 마쳤다고 발표함
- 이번 실험은 두바이 토지청(Dubai Land Department)과 협력하여 디지털 두바이청(Digital Dubai Authority)이 운영하는 “Dubai Pay” 플랫폼을 통해 수행됨
- 또한 부동산 서비스 중 하나인 “지적도 발급(Issuance of a Property Map)” 수수료를 디지털 자산을 통해 결제하는 과정이 포함됨
- 해당 거래는 Foris Dax Middle East가 운영하는 플랫폼을 통해 처리되었는데, 이 기관은 UAE 중앙은행으로부터 Stored Value Facilities(저장가치시설) 라이선스의 조건부 승인을 받은 최초의 가상자산 서비스 제공업체(VASP)로 주목받고 있음
- 이번 파일럿은 실제 상용화가 아닌, 기술적 검증(Proof of Concept) 단계로, 결제 인프라와 보안 시스템의 안정성을 평가하기 위한 목적임
- 두바이 재무부의 압둘라만 알 살레(Abdulrahman Al Saleh) 장관은 이번 시범사업을 “두바이의 디지털 금융 전환을 향한 선제적 조치”라고 평가하며, 본 프로젝트가 두바이의 ‘완전한 디지털 경제(Vision for a Fully Digital Economy)’ 비전에 부합한다고 강조함
- 즉, 도시의 모든 공공 서비스가 금융 기술과 통합되어 하나의 원활한 디지털 경험을 제공하는 모델이며, “디지털 자산을 활용한 정부 서비스 수수료 납부는 두바이의 완전한 디지털 전환 여정에서 중요한 이정표”라고 평가함

- 두바이는 정부 서비스 결제 영역에서 디지털 자산을 실험적으로 도입함으로써, 블록체인 기술의 공공 부문 적용 가능성과 제도적 기반 마련을 선도함
- 이번 시범사업은 도시 행정과 금융 기술을 통합한 ‘City as a Service’ 모델의 구현 사례로, 향후 글로벌 도시들이 디지털 공공결제 인프라 구축 시 참고할 수 있는 혁신적 사례로 평가됨

[출처]

- BlockchainReporter, ‘Dubai Pilots First Government Payment Settled in Dirhams via Digital Assets’, 2025.10.16.